

MAHAMOUD DIABATÉ

Québec, QC • (+1) 418-261-8258 • madia262@ulaval.ca

github.com/mahamoud-diabate • mahamoud-diabate.vercel.app • linkedin.com/in/mahamoud-diabate-61a1b1384

PROFIL

En gestion d'exploitation commerciale depuis 2022, en parallèle d'études en informatique à l'Université Laval. Je conçois les logiciels des métiers que je pratique : caisse, stock, créances clients. Recherche un **stage en développement logiciel à l'hiver ou à l'été 2027**, disponible à temps plein.

ÉTUDES

Études au baccalauréat en informatique (B. Sc. A.) — Université Laval, Québec · 2024 – 2028

Diplomation prévue en 2028. Cheminement étalé (emploi 18 h/semaine).

Cours pertinents : programmation C++ (IFT-1006 / GIF-1003), ordinateurs : structure et applications (GIF-1001).

Études universitaires en économie — International University of Grand-Bassam, Côte d'Ivoire · 2019 – 2021

Formation en analyse quantitative et en modélisation. Parcours interrompu pour entreprendre des études en informatique à l'Université Laval.

COMPÉTENCES

Langages — maîtrise : Python, C++, JavaScript, SQL

Langages — notions : TypeScript, Java, HTML/CSS

Frameworks et bibliothèques : FastAPI, React, Node.js/Express, Next.js, LangGraph, ChromaDB, FastEmbed, Tkinter, Google Test

Outils et environnements : SQLite, MongoDB, Git/GitHub, CMake, Linux, PyInstaller, Inno Setup, Ollama, Vercel, Render

EXPÉRIENCE PERTINENTE — PROJETS TECHNIQUES

SOPAUTO — Logiciel de gestion commerciale pour pièces automobiles · 2025 – en cours

Python · Tkinter · SQLite · PyInstaller — github.com/mahamoud-diabate/SOPAUTO

- Concevoir et développer une application de gestion complète (caisse, stock multi-dépôts selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré (CUMP), créances, achats, inventaire, retours), en m'appuyant sur mon expérience en gestion d'exploitation commerciale.
- Structurer une architecture modulaire de 18 modules, appuyée sur une base SQLite de 23 tables et 33 index.
- Implémenter un tableau de bord de gestion, des alertes de rupture de stock et une analyse de l'écart entre prix négocié et prix catalogue, produit par produit.
- Assurer la qualité par **319 tests automatisés écrits sans dépendance de test externe**, et distribuer un exécutable Windows autonome ne requérant aucune installation préalable.

SYNKORTEX — Assistant documentaire local (RAG) · 2025 – en cours

Python · FastAPI · LangGraph · ChromaDB · FastEmbed · Next.js — github.com/mahamoud-diabate/SYNKORTEX

- Concevoir une application de bureau qui répond aux questions de l'utilisateur à partir de ses propres documents, en citant les passages sur lesquels chaque réponse s'appuie — le principe de NotebookLM, mais **fonctionnant entièrement hors ligne** : ni les documents ni les requêtes ne quittent le poste.

- Implémenter un pipeline à correction automatique : reformulation de la requête, recherche vectorielle locale, évaluation de la pertinence des passages retrouvés et repli sur la recherche Web lorsque la base indexée ne suffit pas.
- Sécuriser les points d'entrée : authentification par jeton local, limitation de débit, validation du contenu réel des fichiers téléversés et protection contre les archives piégées.
- Diffuser les réponses en continu par Server-Sent Events (SSE) et distribuer une application de bureau Windows autonome.

Compare-Tech — Comparateur d'appareils technologiques · 2025 – en cours

React · Node.js/Express · MongoDB · Vercel · Render — github.com/mahamoud-diabate/COMPARE-TECH

- Développer une plateforme web qui note et classe **plus de 400 appareils** — processeurs, cartes graphiques, portables et téléphones — à partir de scores de référence agrégés (Geekbench, 3DMark, AnTuTu), là où les fiches constructeurs ne permettent aucune comparaison chiffrée.
- Concevoir la comparaison deux à deux : écarts par caractéristique, notes par critère et radar de profil tracé en SVG, sans bibliothèque de graphiques ni framework CSS.
- Intégrer une synthèse comparative générée par IA et sécuriser l'administration du catalogue par jetons JWT.
- Déployer en continu sur deux hébergeurs : interface sur Vercel, API REST et base MongoDB sur Render.

Projets académiques : système de gestion de véhicules en C++ (programmation orientée objet, tests Google Test).

AUTRES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL

Agent de services postaux — Postes Canada, Québec · sept. 2024 – présent (*18 h/semaine*)

- Traiter les envois et assurer le suivi logistique au moyen de systèmes transactionnels Web sécurisés.
- Gérer les transactions financières et effectuer le balancement de caisse quotidien.
- Vérifier la conformité documentaire des envois internationaux.

Auditeur d'inventaire — WIS International, Québec · 2024

- Réaliser des audits de stocks sur terminaux mobiles dans un environnement soumis à des objectifs stricts de précision et de productivité.

Gestionnaire de flotte et conseiller client — Yango / ETS Mounir Transport, Abidjan · 2022 – présent

- Superviser une flotte au moyen d'une plateforme numérique : gestion des comptes chauffeurs, suivi des paiements et résolution de litiges.
- Former et accompagner les chauffeurs afin de soutenir l'efficacité des opérations et la qualité du service.

LANGUES

- **Français** : langue maternelle
- **Anglais** : niveau avancé — courant à l'oral comme à l'écrit en contexte professionnel et technique